

Actividad 2.3

Tema 2. Relacionales

Base de datos 25/26

Adrián Campos Espejo

RELACIÓN DE CLIENTES

id	nombre	email	nif	poblacion	sector_id
1	Romeros SL	romeross1@gmail.com	B456789694	Valladolid	1
2	Ubrisur SL	ubrisur@gmail.com	C123456123	Ubrique	2
3	Valladería SL	valladeria@gmail.com	R123456987	Villamartín	3
4	Romancero	romancero@gmail.com	E123456123	Prado del Rey	1

RELACIÓN DE SECTORES

id	nombre
1	Madera
2	Marroquinería
3	Agrícola
4	Construcción

RELACIÓN DE ARTÍCULOS

id	descripcion	referencia	precio	stock	categoría_id
1	Ratón Láser Microsoft	RAT/001	12.00	200	1

RELACIÓN DE CATEGORÍAS

id	categoría
1	Dispositivos entrada

RELACIÓN DE FACTURAS

id	num_fac	id_cliente	fecha	importe	iva
1	00001/19	1	10/10/2019	18.96	21%

RELACIÓN DE LINEAS_FACTURA

id_factura	linea	id_articulo	precio	cantidad	descuento	importe
1	1	1	12.00	2	21%	18.96

1. Añadir al menos 7 tuplas válidas en la relación Artículos

```
--1
{(id:2), (descripcion:Teclado), (referencia:TEC/001),
(precio:35.00), (stock:100), (categoria_id:1)}
--2
{(id:3), (descripcion:Cámara web), (referencia:CAM/001),
(precio:20.00), (stock:200), (categoria_id:1)}
--3
{(id:4), (descripcion:Micrófono), (referencia:MIC/001),
(precio:20.00), (stock:150), (categoria_id:1)}
--4
{(id:5), (descripcion:Escáner), (referencia:ESC/001),
(precio:50.00), (stock:100), (categoria_id:1)}
--5
{(id:6), (descripcion:Mando genérico), (referencia:MAN/001),
(precio:30.00), (stock:200), (categoria_id:1)}
--6
{(id:7), (descripcion:Ratón Láser Logitech),
(referencia:RAT/002), (precio:15.00), (stock:100),
(categoria_id:1)}
--7
{(id:8), (descripcion:Mando XBOX), (referencia:MAN/002),
(precio:45.00), (stock:150), (categoria_id:1)}
```

2. Añadir al menos 4 tuplas válidas en la relación Categorías

```
{(id:2),(categoría:Dispositivos salida)}  
{(id:3),(categoría:Dispositivos entrada/salida)}  
{(id:4),(categoría:Redes y comunicación)}  
{(id:5),(categoría:Merchandising)}
```

3. Añadir al menos 6 tuplas válidas en la relación Facturas

```
--1  
{(id:2),(num_fac:00002/19), (id_cliente:1),  
(fecha:15/10/2019), (importe:55.00), (iva:21%)}  
--2  
{(id:3),(num_fac:00003/19), (id_cliente:4),  
(fecha:20/10/2019), (importe:35.00), (iva:21%)}  
--3  
{(id:4),(num_fac:00004/19), (id_cliente:3),  
(fecha:21/10/2019), (importe:42.00), (iva:21%)}  
--4  
{(id:5),(num_fac:00005/19), (id_cliente:1),  
(fecha:21/10/2019), (importe:95.00), (iva:21%)}  
--5  
{(id:6),(num_fac:00006/19), (id_cliente:2),  
(fecha:22/10/2019), (importe:47.00), (iva:21%)}  
--6  
{(id:7),(num_fac:00007/19), (id_cliente:3), (fecha:30/10/19),  
(importe:45.00), (iva:21%)}
```

4. Añadir al menos 10 tuplas válidas en la relación lineas_facturas

```
--1  
{(factura_id:2), (linea:1), (articulo_id:2), (precio:35.00),  
(cantidad:1), (descuento:21%), (importe:35.00)}  
--2  
{(factura_id:2), (linea:2), (articulo_id:3), (precio:20.00),  
(cantidad:1), (descuento:21%), (importe:20.00)}  
--3  
{(factura_id:3), (linea:1), (articulo_id:4), (precio:20.00),  
(cantidad:1), (descuento:21%), (importe:20.00)}  
--4  
{(factura_id:3), (linea:2), (articulo_id:7), (precio:15.00),  
(cantidad:1), (descuento:21%), (importe:15.00)}
```

```
--5
{(factura_id:4), (linea:1), (articulo_id:6), (precio:30.00),
(cantidad:1), (descuento:21%), (importe:30.00)}
--6
{(factura_id:4), (linea:2), (articulo_id:1), (precio:12.00),
(cantidad:1), (descuento:21%), (importe:12.00)}
--7
{(factura_id:5), (linea:1), (articulo_id:5), (precio:50.00),
(cantidad:1), (descuento:21%), (importe:50.00)}
--8
{(factura_id:5), (linea:2), (articulo_id:8), (precio:45.00),
(cantidad:1), (descuento:21%), (importe:45.00)}
--9
{(factura_id:6), (linea:1), (articulo_id:2), (precio:35.00),
(cantidad:1), (descuento:21%), (importe:35.00)}
--10
{(factura_id:6), (linea:2), (articulo_id:1), (precio:12.00),
(cantidad:1), (descuento:21%), (importe:12.00)}
```

5. Muestra el esquema relacional completo de la base de datos

CLIENTES (#id, nombre, email, nif, poblacion, sector_id)

CLIENTES.sector_id -> SECTORES (NULL, B:R, M:C)

SECTORES (#id, nombre)

ARTICULOS (#id, descripcion, referencia, precio, stock, categoria_id)

ARTICULOS.categoria_id -> CATEGORIAS (NULL, B:R, M:C)

CATEGORIAS (#id, categoría)

FACTURAS (#id, num_fac, cliente_id, fecha, importe, iva)

FACTURAS.num_fac -> LINEAS_FACTURAS (NULL, B:R, M:C)

FACTURAS.cliente_id -> CLIENTES (NULL, B:R, M:C)

LINEAS_FACTURA (#factura_id, #linea, articulo_id, precio, cantidad, descuento, importe)

LINEAS_FACTURA.articulo_id (NULL, B:R, M:C)

6. Muestra al menos 3 casos en el que la relación Artículos no cumple con alguna de las Reglas de Integridad Inherentes al modelo.

- 1

```
{(id:1), (descripcion:Teclado), (referencia:TEC/001),  
(precio:35.00), (stock:100), (categoria_id:1)}
```

Tupla no válida. El id ya existe en la tabla, lo que incumple la regla de unicidad de la clave primaria, ya que cada valor debe identificar de manera única a cada artículo.

-2

```
{(id:2), (descripcion:Teclado), (referencia:TEC/001, TEC/002),  
(precio:35.00), (stock:100), (categoria_id:1)}
```

Tupla no válida. El atributo referencia no es atómico, ya que contiene más de un valor. Incumple la regla de atomicidad del modelo relacional: cada artículo solo puede tener un valor simple.

-3

```
{(id:2), (descripcion:Teclado), (referencia:TEC/001),  
(precio:35.00), (stock:100), (categoria_id:99)}
```

Tupla no válida. El valor de categoria_id no existe en la tabla CATEGORIAS, lo que incumple la regla de integridad referencial: las claves foráneas deben coincidir con un valor existente de la clave primaria de la relación referida.

7. Muestra al menos 3 casos en los que la tabla lineas_factura no cumple con la Regla de Integridad Referencial

-1

```
{(factura_id:99), (articulo_id:2), (precio:35.00),  
(cantidad:1), (descuento:21%), (importe:35.00)}
```

Tupla no válida. La clave compuesta ha de ser irreducible, es decir, no se puede reducir a uno solo.

-2

```
{(factura_id:2), (linea:1), (articulo_id:10), (precio:35.00),  
(cantidad:1), (descuento:21%), (importe:35.00)}
```

Tupla no válida. El valor del articulo_id=10 no existe en la tabla ARTICULOS, lo que incumple la regla de integridad referencial (toda clave foránea debe corresponder a un valor existente en la relación padre).

-3

```
{(factura_id:2), (linea:1), (articulo_id:2, 3),  
(precio:35.00), (cantidad:1), (descuento:21%),  
(importe:35.00)}
```

Tupla no válida. El valor introducido al atributo referencia no es atómico o escalar, es decir, le he asignado más de un valor. Por lo que incumple la regla de valores atómicos o escalar del modelo relacional, a una tupla sólo se le puede asignar un valor para cada atributo.

8. Dime 2 atributos de la relación clientes que pudieran admitir valores nulos.

El atributo poblacion puede admitir valores nulos debido a que no es necesario conocer la localización de la empresa en la base de datos.

El atributo email puede admitir valores nulos porque algunos clientes podrían no disponer de correo electrónico registrado.

9. Dime 1 atributo de la tabla clientes, que en ningún caso admita valores nulos.

El atributo id porque es la clave primaria para identificar a cada tupla.

El atributo nif porque es el identificador fiscal único del cliente.